



Corso di Laurea in Informatica

Selezione di Scenari di Test per Sistemi ADS tramite Algoritmo Greedy

Prof. Dario Di Nucci

Renato Mancino
Mat.: 0512117090



ADAS vs ADS: differenze principali

ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)

Sistemi di **assistenza al conducente**

Mantenimento di corsia

Frenata automatica d'emergenza

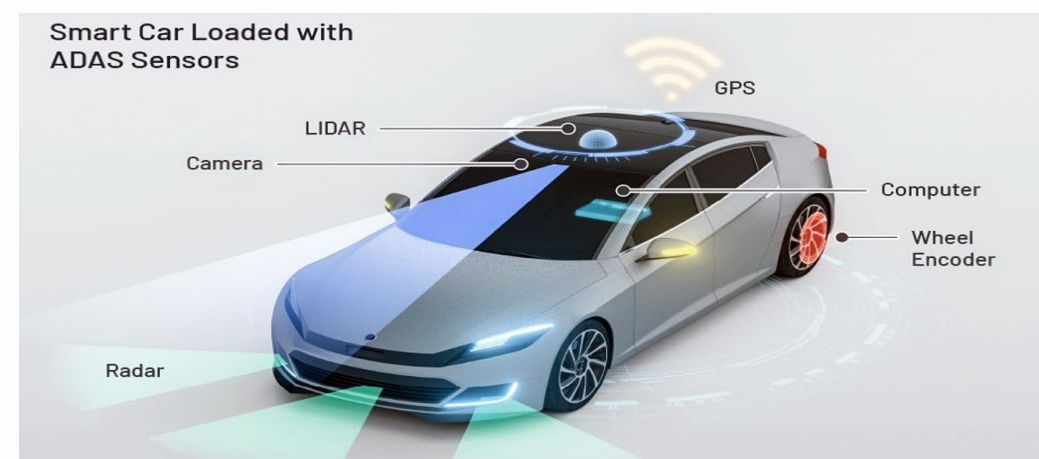
Cruise control adattivo

ADS (Autonomous Driving Systems)

Sistemi di **guida autonoma**

Controllo della guida con intervento umano ridotto o assente

Decisioni senza intervento umano



Selezione di Scenari di Test per Sistemi ADS tramite Algoritmo Greedy

Renato Mancino

Università degli Studi di Salerno



Struttura funzionale di un sistema ADS

Percezione

- Sensori: **telecamere, radar, LiDAR**
- Acquisizione dell'ambiente circostante

Decisione

- Interpretazione dello scenario
- Pianificazione delle manovre

Azione

- Controllo di **sterzo, freni e accelerazione**
- Esecuzione delle decisioni



Motivazioni: Il Problema della Validazione

Perché la validazione degli ADS è complessa

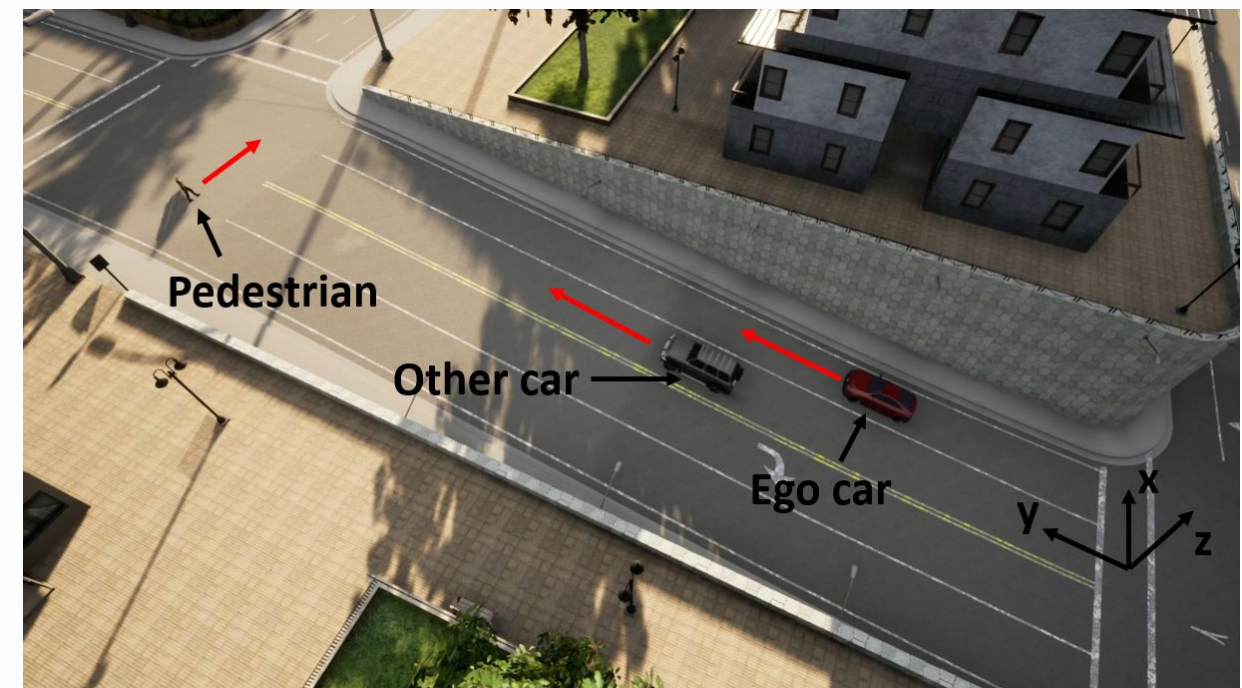
Test su strada: **costi elevati e rischi**

Scenari critici: **rari e difficili da riprodurre**

Test completi (**tempi incompatibili con lo sviluppo**)

La risposta: simulazione avanzata

Simulatori come **CARLA**: gestione traffico, movimenti pedoni, scenari
OpenSCENARIO



Selezione di Scenari di Test per Sistemi ADS tramite Algoritmo Greedy

Renato Mancino

Università degli Studi di Salerno



Cosa succede con la simulazione

- Centinaia di scenari per ogni campagna (*molte combinazioni di traffico e meteo*)
- Varianti simili tra loro (*parametri iniziali simili*)
- Elevata ridondanza nei test (*stesso comportamento ripetuto*)
- Difficile individuare quelli più utili (*assenza di priorità*)

Perché è un problema serio

- Tempo totale di simulazione alto (molte ore complessive)
- Risorse hardware limitate (CPU/GPU disponibili)
- Testing poco scalabile (scenari crescono più delle risorse)



Selezione di Scenari di Test per Sistemi ADS tramite Algoritmo Greedy

Renato Mancino

Università degli Studi di Salerno

Soluzione proposta: algoritmo Additional Greedy

Costruzione iterativa della suite ottimizzata

A ogni iterazione si seleziona lo scenario con **massimo contributo all'utilità**, calcolata su:

- **Criticità** → priorità agli scenari che generano collisioni
- **diversità** → evitare test simili, coprire più situazioni
- **Costo computazionale** → preferire scenari informativi ma rapidi



- Fase 1 **Scenari**:suite completa di scenari(variazione traffico,meteo,posizione iniziale)
- Fase 2:**Simulazione Carla +Scenario Runner**(gestione scenario)
- Fase 3:**Estrazione feature dello scenario**(tipo scenario,velocita)
- Fase 4 :**Calcolo Metriche**(diversita,collision,tempo)
- Fase 5:**Applicazione Additional Greedy**



Selezione di Scenari di Test per Sistemi ADS tramite Algoritmo Greedy

Renato Mancino

Università degli Studi di Salerno

Diversity Score (f1)

Dissimilarità tra scenari

Copertura spazio operativo

Criticality Score (f2)

Eventi pericolosi

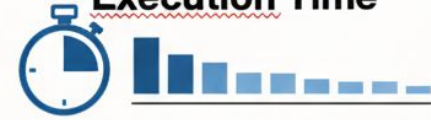
Condizioni ambientali avverse

Execution Time (f3)

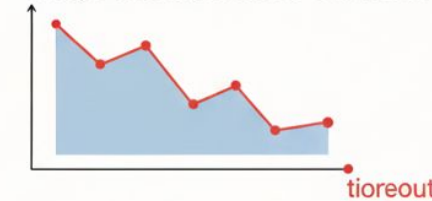
Costo computazionale

Tempo fino a collisione o timeout

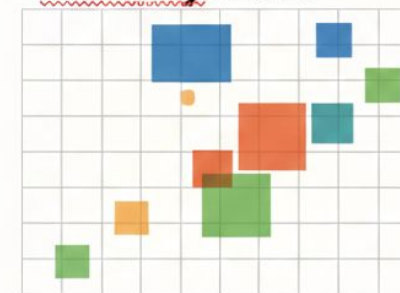
Execution Time



Tempo fino a collisione o timeout



Diversity Score



Copertura spazio operativo



Metrica	Suite Completa (baseline)	Suite Ottimizzata	Variazione
Scenari selezionati (N)	493	396	↓ -20%
Tempo totale di simulazione	8.22 h	5.01 h	↓ -39%
Copertura delle collisioni (f_2)	311 / 311 (=100%)	311 / 311 (100%)	Invariata

Le simulazioni ottimizzate mostrano una riduzione significativa del costo computazionale, con una diminuzione del tempo di esecuzione del 39%, a fronte dell'eliminazione di circa il 20% degli scenari, mantenendo una copertura delle collisioni del 100%.

Questo lavoro propone un approccio automatico per la selezione degli scenari di test nei sistemi ADS, basato su algoritmo Additional Greedy e su una funzione di utilità che integra **criticità (collisioni), diversità degli scenari e costo computazionale**.

La suite di test viene costruita in modo **iterativo**, selezionando a ogni passo lo scenario con **maggiore contributo marginale**.

Dal punto di vista applicativo, l'approccio consente di **ridurre il numero di test e il tempo totale di simulazione**, mantenendo la **copertura completa delle collisioni** e aumentando la **diversità media degli scenari selezionati**, rendendo la validazione degli ADS **più efficiente in ambiente simulato**.

Limiti del contesto sperimentale

Dataset Limitato a 493 scenari

Validazione solo in ambiente simulato(Carla)

Algoritmo greedy produce una sola soluzione

Direzioni di sviluppo

Integrazione in pipeline industriali di testing
(*supporto al ciclo di sviluppo continuo*)

Validazione in contesti più realistici
(*hardware-in-the-loop, simulazione distribuita*)
Analisi di correlazione tra scenari
(*riduzione ulteriore della ridondanza informativa*)

Limitazione e Direzioni Future



**Selezione di Scenari di
Test per Sistemi ADS
tramite Algoritmo
greedy**

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

Renato Mancino

